



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2113 — Diseño Detallado de Software

Programa de curso

Actualización: 12 de agosto de 2025

Profesores	Francisco Gazitúa (fco_gazitua_requena@uc.cl), Cristian Hinostroza (cahinostroza@uc.cl)
Horario de cátedras	Martes y Jueves, módulo 4 (sección 1) y módulo 1 (sección 2)
Horario de ayudantías	Viernes, módulo 5 (sección 1) y módulo 1 (sección 2)
Requisitos	IIC2143 — Ingeniería de Software

1. Descripción

En la actualidad, nos encontramos en un mundo donde los dispositivos tecnológicos cada vez están más presentes en nuestras vidas. La capacidad de desarrollar software para interactuar con estos dispositivos se hace cada vez más popular, atractiva y hasta necesaria para la sociedad. En específico, la capacidad de desarrollar software de alta calidad es aún más valiosa para lograr desarrollar programas, paquetes, herramientas y sistemas de alta importancia y complejidad.

Este curso está orientado a estudiantes con conocimientos sobre técnicas para llevar a cabo un proyecto de desarrollo de software, y provee con nuevos conocimientos para diseñar e implementar sistemas de software siguiendo buenas prácticas de desarrollo, habilidad crítica para quien desarrolla software de alto nivel, ya sea en un contexto profesional o académico.

2. Objetivo General y Competencias

Este curso busca que sus estudiantes conozcan técnicas, prácticas y patrones que les permitan realizar software de alta calidad, que resuelva un problema y que perdure en el tiempo, ya sea en un contexto de desarrollo individual o colectivo.

Al finalizar el curso, cada estudiante será capaz de:

1. **Aplicar** técnicas y herramientas de construcción de software, incluyendo enfoques basados en estados y dirigidos por tablas para diseño de bajo nivel de software.
2. **Usar** patrones de diseño en la modelación de software.
3. **Realizar** diseño y programación orientados a objetos con pericia.
4. **Analizar** software para mejorar su eficiencia, confiabilidad y mantenibilidad.
5. **Evaluar** la calidad de un diseño, utilizando criterios teóricos y prácticos.
6. **Modificar** diseños usando enfoques rigurosos de control de cambios.

3. Contenidos

1. Motivación

- ¿Por qué debemos preocuparnos de diseñar buen software?

2. Programación en C#

- Lenguajes de programación fuertemente tipados
- Programación orientada a objetos

3. Buenas prácticas de desarrollo

- Clean Code
- SOLID

4. Patrones de diseño

- Patrones creacionales
- Patrones estructurales
- Patrones de comportamiento

4. Metodología

- Clases y ayudantías (expositivas y prácticas)
- Actividades en clases
- Ejercicios propuestos
- Proyecto de curso

5. Evaluación

Las evaluaciones del curso consisten en un proyecto individual (**P**), una interrogación (**I**), un examen (**E**) y una nota de cátedra (**C**). La nota de cátedra **C** se calcula a partir de actividades propuestas durante las clases. La nota final del curso será un promedio ponderado de estas evaluaciones:

$$NF = 0,6 \cdot P + 0,15 \cdot I + 0,15 \cdot E + 0,1 \cdot C$$

Todas las notas son calculadas con **dos decimales**, salvo la nota final del curso que se calcula con **un decimal**.

5.1. Proyecto

El proyecto es individual y tiene 3 entregas acumulativas. La nota final del proyecto se calcula usando la siguiente ponderación:

$$P = 0,2 \cdot P_1 + 0,3 \cdot P_2 + 0,5 \cdot P_3,$$

donde P_i representa la nota de la entrega i . Existirá una cuarta entrega opcional y, si el estudiante decide realizarla, su nota final del proyecto se calculará usando la siguiente ponderación:

$$P = 0,1 \cdot P_1 + 0,2 \cdot P_2 + 0,3 \cdot P_3 + 0,4 \cdot P_4.$$

Si la DIPRE justifica a un alumno por no entregar una entrega (por motivos de fuerza mayor) entonces la nota de esa entrega podrá ser reemplazada por la nota de la P_4 .

5.2. Nota de cátedra

La nota de cátedra **C** consiste en actividades cortas realizadas durante el semestre. Algunas de ellas tendrán evaluación automática y otras serán evaluadas mediante evaluación por pares. En esas actividades, tu solución será revisada por algunos de tus compañeros y tu puntaje en esa actividad será igual al promedio de las evaluaciones que recibas.

Al final del semestre se sumarán todos tus puntos para obtener tu nota de cátedra.

Importante: Si un alumno no revisa las actividades de sus compañeros,, se le asignará cero puntos en dicha actividad.

5.3. Requisitos de aprobación

Para aprobar el curso **NF** tiene que ser mayor o igual a 3,95 y la nota del examen **E** tiene que ser mayor o igual a 2,95. En caso de no cumplir con los requisitos anteriores, la nota final se calculará como

$$NF = \min(3,9; NF)$$

6. Fechas tentativas

Las fechas tentativas del proyecto, la interrogación y examen son las siguientes:

- [03/09 a las 23:59]: Entrega 1 proyecto.
- [08/10 a las 23:59]: Entrega 2 proyecto.
- [07/11 a las 23:59]: Entrega 3 proyecto.
- [24/11 a las 17:30]: Interrogación.
- [10/12 a las 17:30]: Examen.

La fecha tentativa para la entrega opcional del proyecto es el **03/12 a las 23:59**

7. Integridad académica

Cualquier situación de **copia** detectada en alguna evaluación tendrá como **sanción un 1,1 final en el curso**. Esto sin perjuicio de sanciones posteriores que estén de acuerdo a la Política de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad, que sean aplicables al caso. Rige para este curso tanto la política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación (ver anexo) como el [Código de honor de la Escuela de Ingeniería](#).

Debido a la naturaleza de la disciplina en la que se enmarca el curso, está permitido el uso de código escrito por una tercera parte, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero que todo, el uso de código ajeno **siempre debe estar correctamente referenciado**, indicando la fuente de donde se obtuvo. Y por otro lado, se permite el uso de código encontrado en internet u otra fuente de información similar, siempre y cuando su autor sea **externo al curso**, o en su defecto, sea parte del **equipo docente** del curso. Es decir, se puede hacer referencia a código ajeno al curso y código perteneciente al curso pero solo aquel escrito por el equipo docente, como material o ayudantías. Luego, compartir o usar código de una evaluación **actual o pasada** se considera una falta a la ética.

8. Bibliografía

- R. Pressman. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.

- R. Martin. *Agile Principles, Patterns, and Practices in C#*.
- R. Martin. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*.
- R. Martin. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*.
- M. Fowler. *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*.
- M. Fowler. *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*.
- M. Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*.
- C. Larman. *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*.
- S. McConnell. *Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Second Edition*.
- E. Gamma. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*.
- E. Evans. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*.

Anexo: Política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación

Se espera los alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile mantengan altos estándares de honestidad académica, acorde al Código de Honor de la Universidad. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los alumnos que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada alumno conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería (Disponible en SIDING, en la sección Pregrado/Asuntos Estudiantiles/Reglamentos/Reglamentos en Ingeniería/Integridad Académica).

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente *política de integridad académica*. Todo trabajo presentado por un alumno para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho **individualmente** por el alumno, **sin apoyo en material de terceros**. Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un alumno copia un trabajo, o si a un alumno se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso que corresponda a “copia” a otros alumnos, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, **siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente**.

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Alumno de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/informacion-academica/reglamentos-estudiantiles>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.